

ProductionManagementAI — 製造指示スキーマ — データベース設計書（テーブル定義書）

001_DB — 要件 REQ-010～REQ-018（work-items/WI-002/brief.md）、基本設計 001_BD（docs/en/010_basic-design/001/001_BD_製造指示登録・編集.md）。001_DD と 001_DD-API（docs/en/020_detailed-design/）を実装する。

003_DB（003_DB_ダッシュボード.md、WI-004）による拡張：production_orders に completed_at_utc と 2 つのチェック制約が加わる。この列は下表に参照付きで記載するが、定義・制約・マイグレーションは 003_DB に属する。002_DB と 003_DB は production_orders にインデックスを追加しており、それぞれの文書に記載する。

物理命名は 000_DB に従う：snake_case のテーブル名・列名（EFCore.NamingConventions、DependencyInjection.cs の UseSnakeCaseNamingConvention()）、gen_random_uuid() を既定値とする uuid の代理キー、接尾辞 _utc を付けた timestampz の UTC タイムスタンプ、EF Core が生成する pk_ / fk_ / ix_ / ck_ 形式の制約名。

文書管理（改版履歴）

項目	値
文書 ID	001_DB
システム名	ProductionManagementAI
作業項目	WI-002
データベース	production_management_ai、スキーマ public
DBMS	PostgreSQL 17
文字コード	UTF-8
作成者	Claude（ThanhTN の依頼による）
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude（ThanhTN の依頼による）
最終更新日	2026-09-28

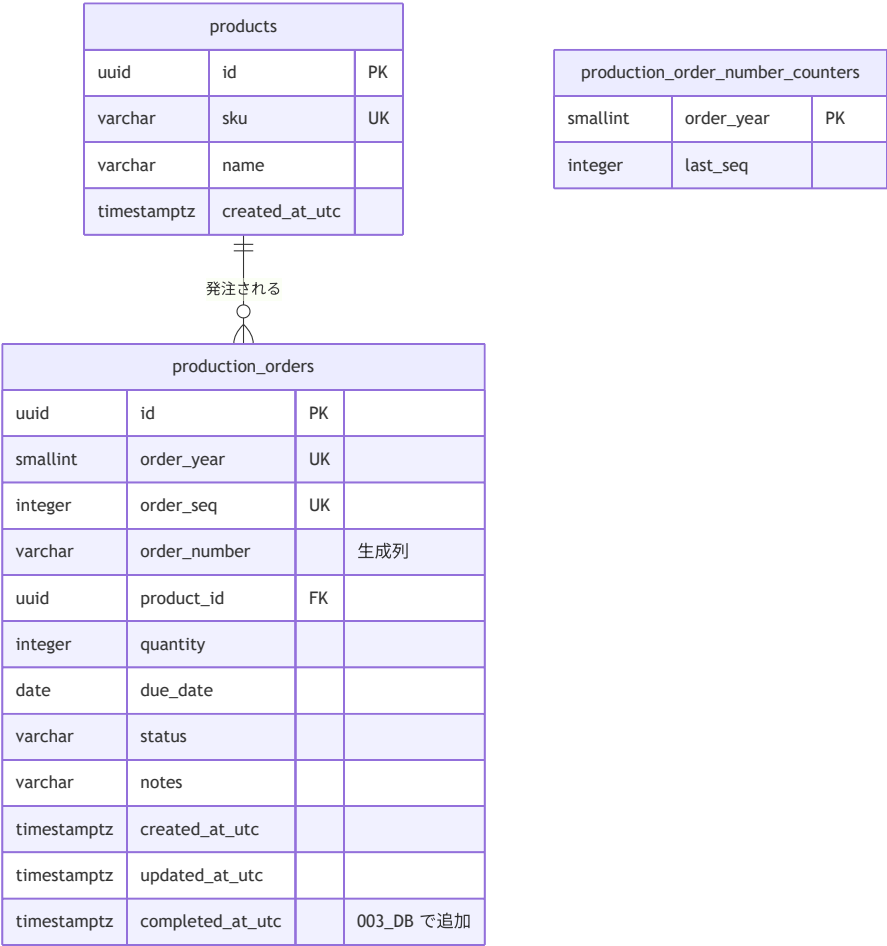
No	対象	作業項目	変更内容	変更日	変更者
1	全体	WI-002	新規作成（DB-002 として）：products、production_orders、production_order_number_counters、実行時ログイン pmai_app	2026-09-18	Claude（ThanhTN の依頼による）
2	インデックス一覧	WI-003	order_number 検索インデックスの決定を 002_DB に委ねる（WI-003 DEC-010）	2026-09-22	Claude（ThanhTN の依頼による）
3	production_orders	WI-004	003_DB の completed_at_utc 拡張への参照	2026-09-22	Claude（ThanhTN の依頼による）
4	products	WI-005	初期データの製品名を日本語化（マイグレーション LocalizeDemoDataToJapanese）。001_DB に改名（RFC 0010）。英語版・日本語版 PDF を追加（RFC 0008）	2026-09-23	Claude（ThanhTN の依頼による）
5	全体	—	ファイル名に画面の日本語名を使用（RFC 0011）	2026-09-24	Claude（ThanhTN の依頼による）

No	対象	作業項目	変更内容	変更日	変更者
6	全体	—	テーブル定義テンプレートに合わせて再構成：文書管理、ライフサイクル付きテーブル一覧、テーブルごとのヘッダーと PK/UK/FK/検証/区分値の列、ソート順と作成方法付きのインデックス一覧、トリガー一覧、データベースロールの節、マイグレーション表。completed_at_utc を 003_DB への参照付きで記載。order_number の式を表の下に移動。ロールバック計画に後続のマイグレーションを記載	2026-09-28	Claude（ThanhTN の依頼による）

テーブル一覧

No	スキーマ	物理名	論理名	概要	PK 以外のインデックス	トリガー	作成日	スキーマ変更日	削除日	利用状況
1	public	products	製品	最小限の製品参照データ。初期データで投入し、カタログ画面はない（DEC-005）	有	無	2026-09-18	—	—	使用中
2	public	production_orders	製造指示	SCR-001 で作成する製造指示 1 件につき 1 行	有	無	2026-09-18	2026-09-22（003_DB：completed_at_utc、チェック制約 2 つ）	—	使用中
3	public	production_order_number_counters	製造指示番号採番	年ごとに最後に発行した番号連番。PO-YYYY-NNNNN の生成に使う（DEC-012、DEC-013）	無	無	2026-09-18	—	—	使用中

「作成日」はマイグレーション AddProductionOrders（2026-09-18）の日付。002_DB と 003_DB が追加するインデックスの日付は、それぞれの文書のインデックス一覧に記載する。



production_order_number_counters には外部キーがない。これは production_orders.order_year と同じ年の値をキーとするカウンターであり、親の行ではない。

テーブル	関連テーブル	リレーション (1:1 / 1:N / N:N)	FK 列
products	production_orders	1:N (すべての製造指示はちょうど 1 つの製品を参照する。製品側は 0 件もありうる)	production_orders.product_id

テーブル定義

検証 ID (V-##) は 001_BD のもの。API がアプリケーション層とドメイン層で検証する (001_DD)。ck_... は、そのルールを DB で裏付ける制約節のチェック制約を指す。

製品 (products)

項目	値
論理名	製品
物理名	products
スキーマ	public
概要	製品ドロップダウンとラベル用の最小限の製品参照データ。マイグレーション (初期データ) だけが書き込み、アプリケーションは読むだけ。カタログ画面はない (DEC-005)
想定件数	少数・上限あり — 初期データ 30 行
保持・削除	保持。製造指示のある製品は削除できない (ON DELETE RESTRICT)

No	項目名	物理名	データ型	桁数	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	検証	使用	概要説明	区分値	備考
1	Id	id	uuid	—	yes	gen_random_uuid()	○			—	○	製品キー	—	初期データは固定 UUID を使い、投入を再現可能にする
2	SKU	sku	varchar	50	yes	なし		○		— (初期データのみ)	○	一意の業務コード	—	「{SKU} — {name}」と表示 (001_BD M-03)。例： P-1004 – ドライブシャフト。ドロップダウンは SKU 順 (FN-004)
3	Name	name	varchar	200	yes	なし				— (初期データのみ)	○	製品名	—	WI-005 以降は日本語。日本語の部品名には 200 文字で十分
4	CreatedAtUtc	created_at_utc	timestampzt	—	yes	now()				—		行の挿入日時 (UTC)	—	

- **利用パターン (パターン)** : 該当なし — 1 種類のレコードのみ。
- **CSV 入出力 (DL対象 / UL更新)** : 該当なし — CSV 入出力はない。
- **初期データ**: デモ用のサンプル製品 30 件 (DEC-019)。マイグレーションが EF Core HasData で固定 UUID とともに挿入する。実際のマスターデータではなく例示用の値である。WI-005 以降、デモは自動車部品メーカーであり、名称は日本語 (WI-005 DEC-002)。SKU と UUID は変わらないため、製品を参照するすべての製造指示と数値はそのまま有効である。

sku	name	英語の意味	WI-005 以前の名称
P-1001	ブレーキキャリパー	brake caliper	Steel bracket
P-1002	ブレーキディスクローター	brake disc rotor	Aluminium housing
P-1003	ブレーキパッド	brake pad	Control panel assembly
P-1004	ドライブシャフト	drive shaft	Drive shaft
P-1005	等速ジョイント	constant-velocity joint	Hydraulic valve
P-1006	トランスミッションケース	transmission case	Gearbox assembly
P-1007	ハブベアリング	hub bearing	Bearing housing
P-1008	ウォーターポンプ	water pump	Pump impeller
P-1009	エンジンマウント	engine mount	Motor mount plate

sku	name	英語の意味	WI-005 以前の名称
P-1010	ラジエーター	radiator	Conveyor roller
P-1011	タイミングギア	timing gear	Spur gear 40T
P-1012	クラッチディスク	clutch disc	Coupling flange
P-1013	ショックアブソーバー	shock absorber	Pneumatic cylinder
P-1014	コイルスプリング	coil spring	Sensor bracket
P-1015	エンジンワイヤーハーネス	engine wire harness	Cable harness A
P-1016	ボディワイヤーハーネス	body wire harness	Cable harness B
P-1017	ヘッドランプユニット	headlamp unit	Terminal block unit
P-1018	リレーボックス	relay box	Relay module
P-1019	オルタネーター	alternator	Power supply unit
P-1020	ECU ケース	ECU case	PLC enclosure
P-1021	インタークーラー	intercooler	Heat sink
P-1022	電動ファン	electric cooling fan	Cooling fan assembly
P-1023	オイルフィルター	oil filter	Filter housing
P-1024	スロットルボディ	throttle body	Valve body
P-1025	ピストン	piston	Piston rod
P-1026	コネクティングロッド	connecting rod	Spring assembly
P-1027	サブフレーム	subframe	Welded frame
P-1028	ドアパネル	door panel	Guard panel
P-1029	ドアヒンジ	door hinge	Hinge set
P-1030	ボルト・ナットキット	bolt and nut kit	Fastener kit

製造指示（ production_orders ）

項目	値
論理名	製造指示
物理名	production_orders
スキーマ	public
概要	製造指示 1 件につき 1 行。SCR-001 で作成・更新し（FN-001、FN-002）、SCR-002（002_DB）と SCR-003（003_DB）が読む。デモ用の製造指示は 002_DB と 003_DB が投入する
想定件数	1 工場で年間約 15,000 行（002_DB の規模想定）。デモ用データベースは 124 行
保持・削除	永久に保持。削除しない（DELETE 権限なし）。Cancelled はステータスであり削除ではない

No	項目名	物理名	データ型	桁数	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	検証	使用	概要説明	区分値	備考
1	Id	id	uuid	—	yes	gen_random_uuid()	○			—	○	製造指示キー	—	編集ルート /production-orders/{id} で使う
2	OrderYear	order_year	smallint	—	yes	なし		○ (order_seq と複合)		アプリケーションが設定。ck_... _order_year_range	○	工場タイムゾーン Asia/Tokyo での作成年 (DEC-011、DEC-017)	—	変更しない。 API には公開しない
3	OrderSeq	order_seq	integer	—	yes	なし		○ (order_year と複合)		production_order_number_counters から発行。ck_..._order_seq_range	○	order_year 内の連番、1～99999 (DEC-013)	—	変更しない。 API には公開しない
4	OrderNumber	order_number	varchar	13	yes	生成列		(order_year、 order_seq により一意)		— (読み取り専用)	○	表示用の製造指示番号。例： PO-2026-00001 (DEC-012)	—	格納型の生成列。式は表の下に記載。アプリケーションからは読み取り専用
5	ProductId	product_id	uuid	—	yes	なし			products.id	V-01、V-07	○	製造する製品	—	status = 'Draft' の間だけ変更可能 (REQ-018、アプリケーションで強制)
6	Quantity	quantity	integer	—	yes	なし				V-02、V-07。ck_... _quantity_positive	○	製造数量	—	> 0 (REQ-013)。 Draft の間だけ変更可能
7	DueDate	due_date	date	—	yes	なし				V-03、V-04	○	納期 (工場現地の暦日)	—	「今日以降」はアプリケーションでのみ強制 (制約を参照)
8	Status	status	varchar	20	yes	'Draft'				V-06。 ck_production_orders_status	○	ワークフローのステータス	Draft : 下書き、 InProgress : 進行中、 Completed : 完了、 Cancelled : 取消	DEC-015。遷移はアプリケーションで強制 (REQ-017、001_BD M-02)
9	Notes	notes	varchar	500	no	なし				V-05	○	自由記述の備考	—	空の場合は NULL (REQ-016)
10	CreatedAtUtc	created_at_utc	timestampz	—	yes	now()				—	○	製造指示の作成日時 (UTC)	—	

No	項目名	物理名	データ型	桁数	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	検証	使用	概要説明	区分値	備考
11	UpdatedAtUtc	updated_at_utc	timestampz	—	yes	now()				—	○	最終保存日時（UTC）	—	更新が成功するたびにアプリケーションが設定
12	CompletedAtUtc	completed_at_utc	timestampz	—	no	なし				—（アプリケーションが設定）	○	Completed になった日時	—	003_DB（WI-004）で追加。定義は 003_DB
—	（行バージョン）	xmin（システム列）	xid	—	—	—				V-08	○	行バージョン	—	宣言した列ではない。 PostgreSQL の行バージョンのシステム列で、EF Core が楽観的 同時実行トークンとしてマッピングする（DEC-010、DEC-014）

order_number の生成式：

```
GENERATED ALWAYS AS ('PO-' || order_year::text || '-' || lpad(order_seq::text, 5, '0')) STORED
```

- ・ 利用パターン（パターン）：該当なし — 1 種類のレコードのみ。
- ・ CSV 入出力（DL対象 / UL更新）：該当なし — CSV 入出力はない。
- ・ 初期データ: この文書からはなし。002_DB と 003_DB がデモ用の製造指示 124 件を投入する。

製造指示番号採番（ production_order_number_counters ）

項目	値
論理名	製造指示番号採番
物理名	production_order_number_counters
スキーマ	public
概要	年ごとに最後に発行した order_seq 。製造指示作成のトランザクション（FN-001）とデモ用初期データだけが書き込む
想定件数	少数・上限あり — 製造指示のある年ごとに 1 行
保持・削除	保持。削除しないため、製造指示番号が再利用されることはない

No	項目名	物理名	データ型	桁数	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	検証	使用	概要説明	区分値	備考
1	OrderYear	order_year	smallint	—	yes	なし	○			—	○	工場現地の年	—	production_orders.order_year と同じ値。外部キーではない
2	LastSeq	last_seq	integer	—	yes	なし				ck_...last_seq_range	○	その年に最後に発行した order_seq	—	1-99999

- **利用パターン（パターン）**：該当なし — 1 種類のレコードのみ。
- **CSV 入出力（DL対象 / UL更新）**：該当なし — CSV 入出力はない。
- **初期データ**: 初期データ投入年の行。002_DB と 003_DB のデモ用初期データが書き込み、画面 A が投入済みの製造指示の後から番号を続けられるようにする。

製造指示番号の発行（DEC-013）は、製造指示の挿入と同じトランザクション内で行う：

```
INSERT INTO production_order_number_counters (order_year, last_seq)
VALUES (@year, 1)
ON CONFLICT (order_year) DO UPDATE SET last_seq = production_order_number_counters.last_seq + 1
RETURNING last_seq;
```

この upsert はその年のカウンター行に行ロックをかけるため、同じ年の同時作成はトランザクションの残りの間直列化され、必ず異なる番号を得る。挿入が失敗してトランザクションがロールバックされると、カウンターの増分もロールバックされるため、番号は欠番にならない。この文は ORM のパラメーター化された生 SQL API で発行する（`ai/rules/database.md`）。

インデックス一覧

AddProductionOrders（2026-09-18）が新規テーブルに作成したインデックス。したがって `CONCURRENTLY` は不要だった。002_DB と 003_DB は `production_orders` にさらに 4 つのインデックスを追加しており、それぞれの文書に記載する。

No	テーブル	インデックス名	方式	一意	列とソート順	部分インデックス 条件 / INCLUDE	CONCURRENTLY で作成	作成日	削除 日	根拠（アクセスパターン）
1	products	pk_products	btree	yes	id ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	product_id 検証時の ID による製品検索（V-01）
2	products	ix_products_sku	btree	yes	sku ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	SKU の一意性を強制。製品ドロップダウンは SKU 順（FN-004）
3	production_orders	pk_production_orders	btree	yes	id ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	ID による読み込み・更新（FN-002、FN-003）
4	production_orders	ix_production_orders_order_year_order_seq	btree	yes	order_year ASC, order_seq ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	製造指示番号の一意性を保証（DEC-006）。 order_number はこの 2 列から導出されるため、これも一意になる
5	production_orders	ix_production_orders_product_id	btree	no	product_id ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	実装中に追加（DEC-029）：EF Core の外部キー規約が必ず作成する。ON DELETE RESTRICT の検査と画面 B の製品フィルターに使う
6	production_order_number_counters	pk_production_order_number_counters	btree	yes	order_year ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	年によるカウンターの upsert

意図的に追加しなかったもの：

- `production_orders.product_id`（現在は該当しない）：当初は外したが、実装中に追加した（DEC-029）。インデックス表の No. 5。
- `production_orders.order_number`：一意性は（`order_year, order_seq`）のインデックスで既に保証されており、画面 A は番号で製造指示を検索しない。画面 B の検索設計でこれを決定した：002_DB は大文字小文字を区別しない部分一致検索のために btree ではなく `pg_trgm` の GIN インデックスを追加する（WI-003 DEC-010）。

トリガー一覧

なし — トリガーはない。ステータス遷移と項目ロックのルールはトリガーでも書けるが、ドメイン層をその唯一の定義元とする（0001_ADR）。制約節の「データベースで意図的に強制しないルール」を参照。

制約

制約	種別 (PK/FK/UNIQUE/CHECK/EXCLUDE)	テーブル.列	参照先	ルール
pk_products	PK	products.id	—	—
ix_products_sku	UNIQUE（一意インデックス）	products.sku	—	一意インデックスで強制。独立した制約はない
pk_production_orders	PK	production_orders.id	—	—
fk_production_orders_products_product_id	FK	production_orders.product_id	products.id	ON DELETE RESTRICT — 製造指示のある製品は削除できない（REQ-015）
ix_production_orders_order_year_order_seq	UNIQUE（一意インデックス）	production_orders.(order_year, order_seq)	—	一意インデックスで強制。独立した制約はない
ck_production_orders_quantity_positive	CHECK	production_orders.quantity	—	quantity > 0（REQ-013）
ck_production_orders_status	CHECK	production_orders.status	—	status IN ('Draft', 'InProgress', 'Completed', 'Cancelled')（REQ-017）
ck_production_orders_order_seq_range	CHECK	production_orders.order_seq	—	order_seq BETWEEN 1 AND 99999 — NNNNN を 5 桁に保つ（DEC-013）
ck_production_orders_order_year_range	CHECK	production_orders.order_year	—	order_year BETWEEN 2000 AND 9999 — YYYY を 4 桁に保つ
pk_production_order_number_counters	PK	production_order_number_counters.order_year	—	—
ck_production_order_number_counters_last_seq_range	CHECK	production_order_number_counters.last_seq	—	last_seq BETWEEN 1 AND 99999。ある年の 100,000 件目の製造指示を作ろうとすると、カウンターの upsert が失敗し、作成全体がロールバックされ、API はサーバーエラーを返す（DEC-013）

データベースで意図的に強制しないルールとその理由：

ルール	アプリケーションのみで強制する理由
納期 ≥ 今日（REQ-014、DEC-009、DEC-011）	「今日」は移動し、工場のタイムゾーンに依存する。CHECK にすると、有効な過去の行がリストア（pg_restore）や再検証で失敗し、「変更したときだけ」も表現できない
許可されたステータス遷移（REQ-017）	遷移は以前の値に依存する。トリガーで強制はできるが、ドメイン層をルールの唯一の定義元とする（0001_ADR）。上の CHECK は未知の値を引き続き防ぐ
下書き以降の製品・数量のロック（REQ-018、DEC-007）	これも以前の行の状態に依存する。ドメイン層・アプリケーション層で強制し、テストで確認する

トランザクションと同時実行制御

操作	トランザクション範囲	同時実行制御
作成（FN-001）	単一トランザクション：カウンターの upsert → production_orders への挿入	カウンター行のロックが同じ年の作成を直列化する。一意の（order_year, order_seq）が最後の砦
更新（FN-002）	単一の UPDATE ... WHERE id = @id AND xmin = @version（EF Core）	楽観的：影響行数 0 → 読み込み後に製造指示が変更された → 拒否（V-08、DEC-010）。クライアントは読み込んだ version を送り返す
読み取り（FN-003、FN-004）	明示的なトランザクションなし	—

データベースロールと権限

この機能に必要な最小権限（`ai/rules/database.md`）。ログインの分割：DEC-016（決定：今すぐ分割）。

ロール	使用者	これらのテーブルへの権限	理由
<code>pmai_app</code> （実行時ログイン）	実行時のバックエンド（ <code>ConnectionStrings__DefaultConnection</code> ）	<code>products</code> に SELECT。 <code>production_orders</code> と <code>production_order_number_counters</code> に SELECT, INSERT, UPDATE。さらにデータベースへの <code>CONNECT</code> 、スキーマ <code>public</code> への <code>USAGE</code> 、 <code>000_DB</code> のテーブルへの権限（ <code>000_DB</code> に記載）	ドロッダウン用に製品を読み、製造指示を作成・更新し、カウンターを upsert する。DELETE なし — 製造指示は削除しない。DDL・TRUNCATE なし
オーナー（ <code>POSTGRES_USER</code> ）	<code>dotnet ef database update</code> のみ	オーナー — DDL	スキーマを所有し、すべてのマイグレーションを実行する

実装済み（計画改訂 2）：オーナーとして実行される `AddProductionOrders` マイグレーションが、`pmai_app` がなければ `NOLOGIN` で作成し、これらの権限を付与する。データベースイメージに組み込まれた `deploy/db/init/10-app-login.sh` が、新規ボリュームで `PMAI_APP_DB_PASSWORD` から `LOGIN PASSWORD` を与えるため、リポジトリにパスワードは含まれない。`ALTER DEFAULT PRIVILEGES` による包括的な付与は使わない：後続のマイグレーションでテーブルを追加する場合は、そのテーブルへの明示的な付与をスクリプトに追加しなければならない。正確な権限一覧は、アプリを実行時ログインで動かす統合テストと `RuntimeLogin_CannotDeleteOrdersOrRunDdl` で確認する。

API / DD 対応

DD 項目名は `001_BD $3` の変数名。API 項目名は `001_DD-API` で確定している。`001_DD-API` は、列を持たない計算済みのレスポンス専用項目を 2 つ追加する（`allowedNextStatuses`、`isProductQuantityEditable`）。

テーブル列	DD 項目	API 項目
<code>production_orders.id</code>	(ルート <code>id</code>)	<code>id</code>
<code>production_orders.order_number</code>	<code>orderNumber</code>	<code>orderNumber</code> （レスポンスのみ）
<code>production_orders.product_id</code>	<code>productId</code>	<code>productId</code>
<code>production_orders.quantity</code>	<code>quantity</code>	<code>quantity</code>
<code>production_orders.due_date</code>	<code>dueDate</code>	<code>dueDate</code> （ISO YYYY-MM-DD）
<code>production_orders.status</code>	<code>status</code>	<code>status</code> （ <code>Draft</code> <code>InProgress</code> <code>Completed</code> <code>Cancelled</code> ）。リクエスト項目は更新時のみ — 作成は常に <code>Draft</code> になる
<code>production_orders.notes</code>	<code>notes</code>	<code>notes</code> （空の場合は <code>null</code> ）
<code>production_orders.created_at_utc</code>	<code>createdAt</code>	<code>createdAt</code> （レスポンスのみ、ISO 8601 UTC）
<code>production_orders.updated_at_utc</code>	<code>updatedAt</code>	<code>updatedAt</code> （レスポンスのみ、ISO 8601 UTC）
<code>production_orders.xmin</code>	(非表示)	<code>version</code> （レスポンスに含み、更新リクエストでは必須）
<code>production_orders.order_year</code> 、 <code>order_seq</code>	—	公開しない（製造指示番号の生成の内部）
<code>products.id</code>	<code>productId</code> の選択肢	<code>GET /api/products</code> → <code>id</code>
<code>products.sku</code> 、 <code>products.name</code>	製品選択肢のラベル（M-03）	<code>GET /api/products</code> → <code>sku</code> 、 <code>name</code>

マイグレーションの影響と復旧限界

マイグレーション	種別	対象テーブル	稼働中のテーブルか	手順
AddProductionOrders（2026-09-18）	追加	products、production_orders、production_order_number_counters（新規作成）。製品の初期データ。pmai_app への権限付与	no — 新規テーブル	単一ステップ
LocalizeDemoDataToJapanese（2026-09-23、WI-005）	データ変換	products、production_orders（データのみ、DDL なし）	yes	単一ステップ

- データ復旧限界: 適用時に失われる既存の行はない。使用後にこれをロールバックすると、すべての製造指示とカウンター行が完全に削除される。データが重要な場合は、先にこれらのテーブルの pg_dump を取得すること。
- ロールバック計画: dotnet ef database update InitialIdentitySchema --project src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure --startup-project src/backend/ProductionManagementAI.Api で 3 つのテーブルを削除する。後続のマイグレーション（002_DB、003_DB）がこれらのテーブルにインデックス・変更・初期データを加えているので、先にそれらを戻す必要がある。
- WI-005 のデータマイグレーション LocalizeDemoDataToJapanese : データのみ、DDL なし。固定 UUID で初期データの 30 製品の名称を変更し（EF UpdateData、ProductSeed から）、WI-003 で投入した製造指示の備考を Demo order N から デモ用の製造指示 N に書き換える。対象は初期データの ID 接頭辞 0197e4a0-0000-7000-8001- と正確な旧テキストで絞り込むため、ユーザーが作成した製造指示や、ユーザーが編集した初期データの備考には触れない（WI-005 DEC-008）。Down で両方を元に戻す。すべてのマイグレーションと同じくオーナーとして実行され、新しい権限は不要。既存の Compose ボリュームを消去する必要はない。データベースで初期データの製品名を直接変更していた場合はその名前が上書きされるが、製品画面がないため許容する。
- 運用上の注意: 生成列 order_number は EF Core の HasComputedColumnSql(..., stored: true) で定義する。PostgreSQL は生成式が不変であることを要求するため、式では明示的な ::text キャストを使う。

未決事項

決定事項	選択肢	推奨	状態
年ごとの製造指示連番をどう生成するか	年ごとのカウンターテーブルと upsert / MAX(order_seq)+1 と再試行 / 年ごとの PostgreSQL シーケンス	カウンターテーブル	決定済み — work-items/WI-002/decisions.md DEC-013 を参照
1 年で 99,999 件を超えたらどうするか	作成を拒否 / 6 桁に拡張	拒否（CHECK 制約）	決定済み — DEC-013
楽観的同時実行トークン	PostgreSQL の xmin / 明示的な version 列	xmin	決定済み — DEC-014
ステータスの格納方法	varchar + CHECK / PostgreSQL の列挙型 / smallint のコード	varchar + CHECK	決定済み — DEC-015
マイグレーション用オーナーと制限付き実行時 DB ロールの分割	今すぐ分割 / ローカルデモでは単一のオーナーロールを維持	共有環境・非ローカル環境への展開前に分割	決定済み — 今すぐ分割（DEC-016、ユーザー）
デモ用製品の初期データ件数	5 / 約 15 / 30	5	決定済み — 30（DEC-019、ユーザー）